



Carrera Analista Programador

Duoc UC

Ingenieria de Software 008D

# UNILIB

## SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA

José Calderón  
Sebastian Apablaza  
Miguel Bravo

Docente:  
E. Mallén Gonzalez

07 de Julio de 2026



# ¿QUÉ ES UNILIB?

**Analisis del problema**

**Ambito del sistema y su alcance**

**Requirimientos funcionales y no  
funcionales**

**Propuesta de Planificación y  
Metodologia**

---



# AMBITO DEL SISTEMA UNILIB

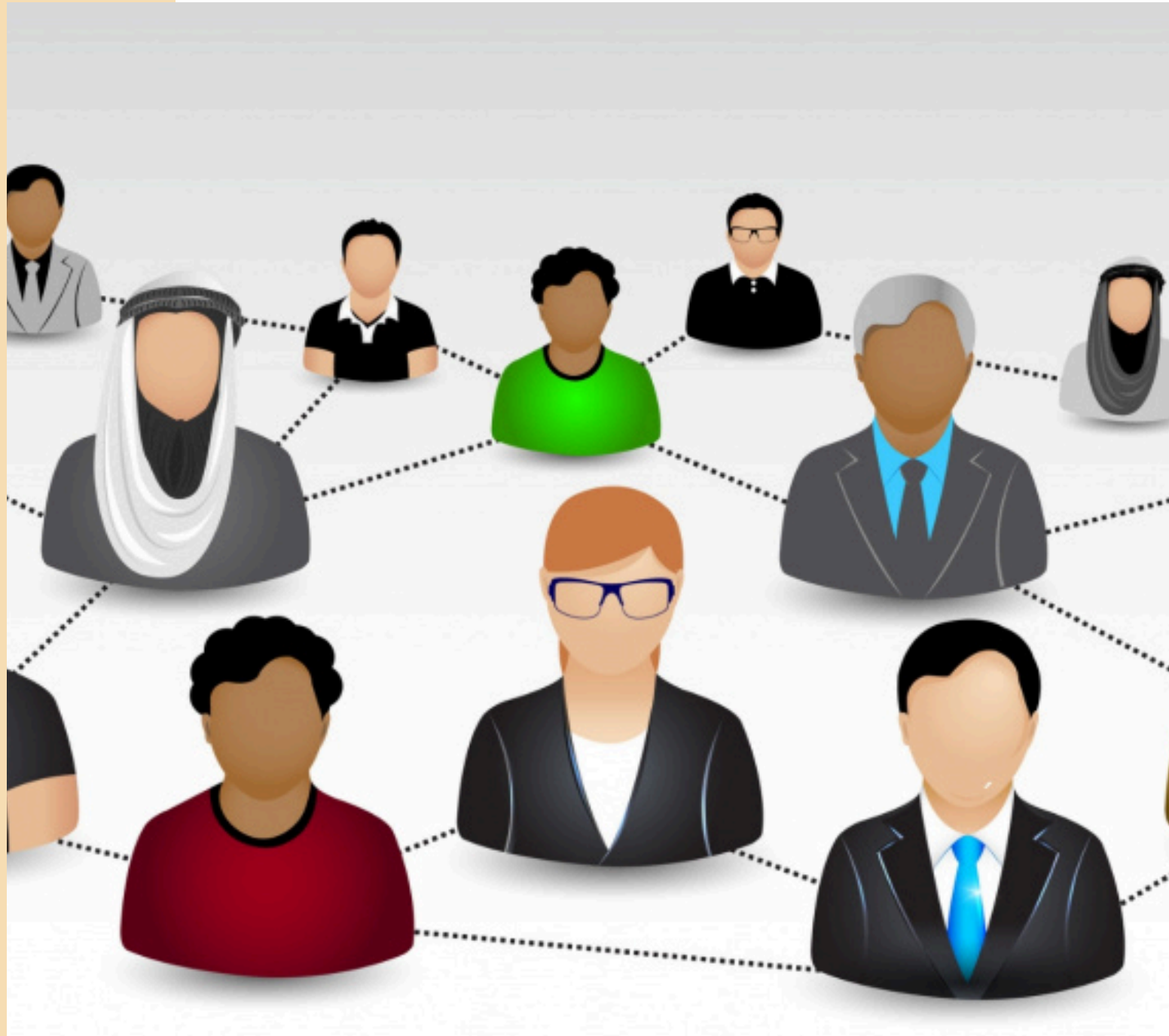
**01** Centralizar y automatizar los procesos de préstamos, garantizando una mejor y más ágil experiencia.

**02**

- Limitaciones
- Metas

---





# USUARIOS DEL SISTEMA

**Administradores**

**Bibliotecarios**

**Estudiantes**

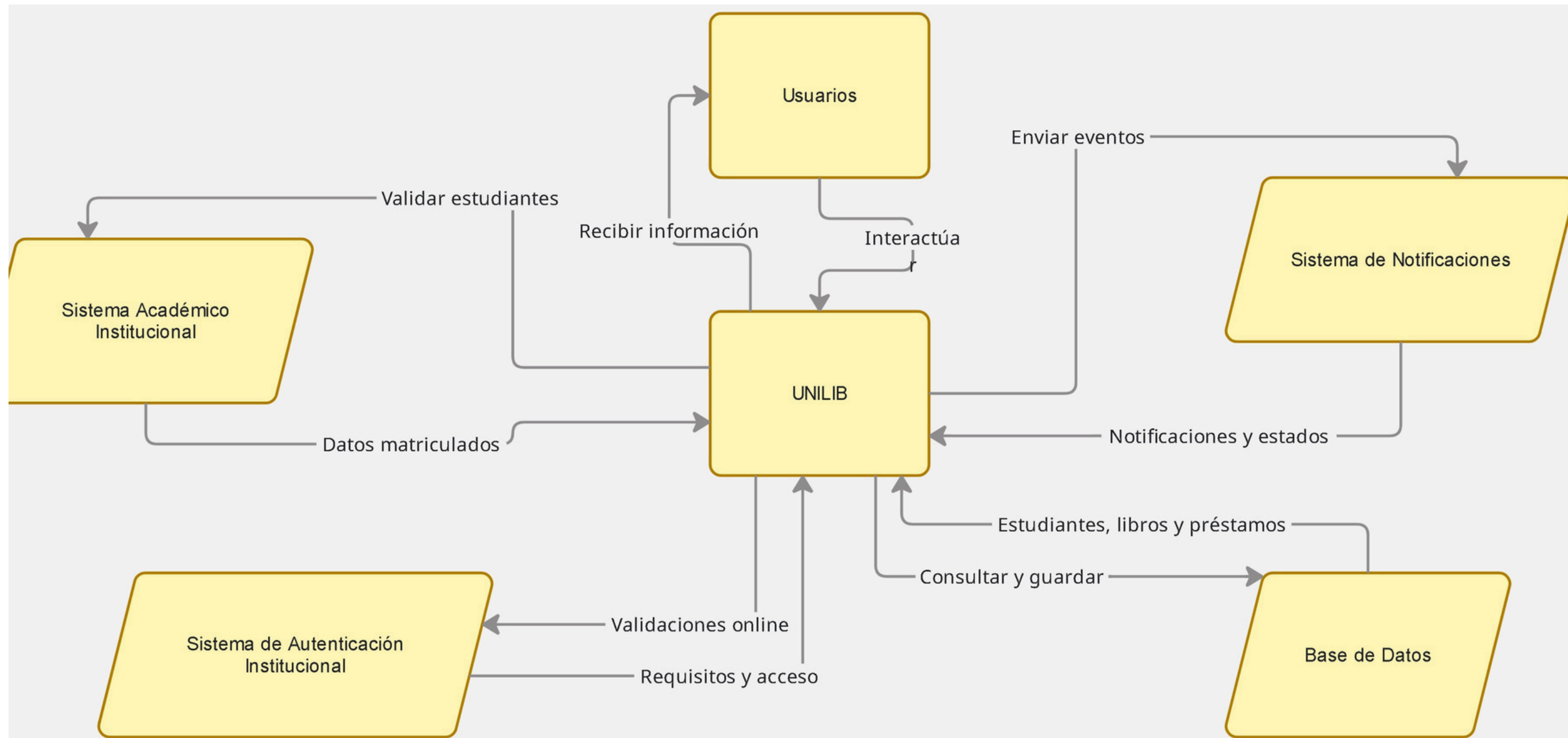
**Docentes**

**Invitados**

---



# DIAGRAMA DE CONTEXTO



# REQUISITOS FUNCIONALES

Gestión de Usuarios

Gestión de libros

Préstamos y devoluciones

Catálogo en línea

Reportes Estadísticos

---

|             |                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01       | Registro de nuevos usuarios                                                                                                                                                |
| Descripción | El sistema debe permitir al administrador ingresar nuevos usuarios (estudiantes, docentes o bibliotecarios) al sistema para que puedan hacer uso de la biblioteca digital. |

|             |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-02       | Asignación y gestión de roles                                                                                                     |
| Descripción | El sistema debe definir los permisos específicos como estudiante, docente, bibliotecario o administrador dentro de la plataforma. |

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-03       | Autenticación de Seguridad                                                                                    |
| Descripción | El sistema debe controlar el ingreso al sistema mediante credenciales validadas para proteger la información. |

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-04       | Registro de Nuevo Material                                                                                    |
| Descripción | El sistema debe otorgar la funcionalidad de añadir nuevos libros o recursos en la colección de la biblioteca. |

# REQUISITOS NO FUNCIONALES

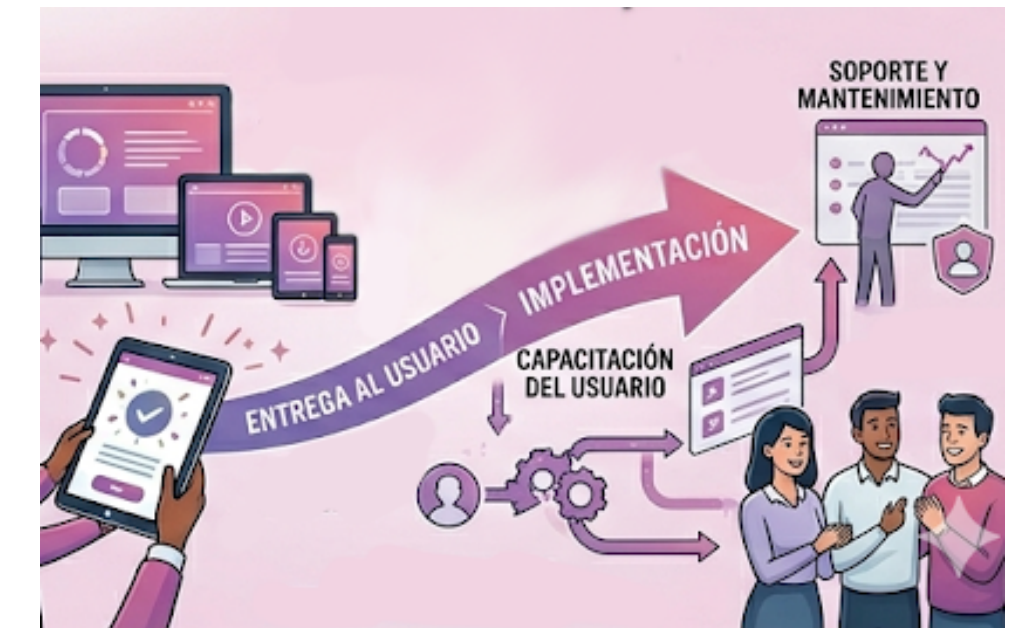
- **Accesibilidad**
- **Usabilidad**
- **Fiabilidad**
- **Eficiencia de desempeño**
- **Compatibilidad**

| ID     | Categoría  | Descripción de Requisito                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Usabilidad | Un usuario nuevo con conocimientos básicos de computación debe ser capaz de realizar un préstamo de libro sin necesidad de un manual externo en menos de 10 minutos.                                                        |
| RNF-02 | Usabilidad | La interfaz del sistema debe tener un diseño responsivo, o sea debe adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, garantizando una visualización óptima en dispositivos de escritorio y móviles.              |
| RNF-03 | Usabilidad | Todos los módulos del sistema (Préstamos, Usuarios, Catálogo, entre otros) deben mantener la misma paleta de colores institucional, tipografía y ubicación de botones de acción.                                            |
| RNF-04 | Usabilidad | El sistema no debe mostrar códigos de error técnicos como por ejemplo: "Error 500". Ante una situación anormal, debe mostrar un mensaje en lenguaje natural que explique el problema y sugiera una solución de ser posible. |
| RNF-05 | Usabilidad | El usuario debe poder acceder a cualquier funcionalidad principal del sistema como búsqueda en el catálogo en línea, gestión de préstamos, etc.                                                                             |



# METODOLOGIA: RUP

## Transición



## Construcción



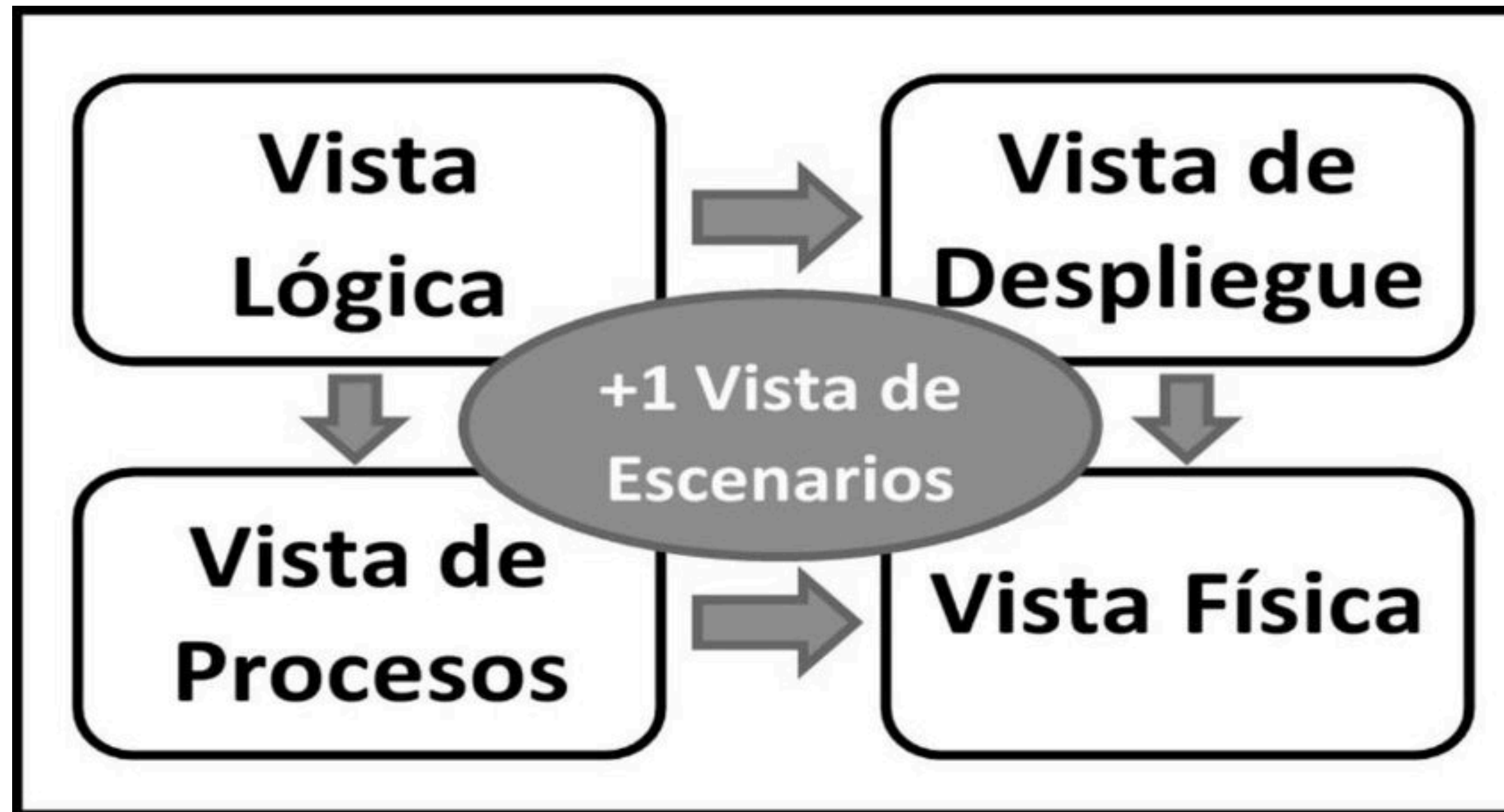
## Elaboración



## Inicio

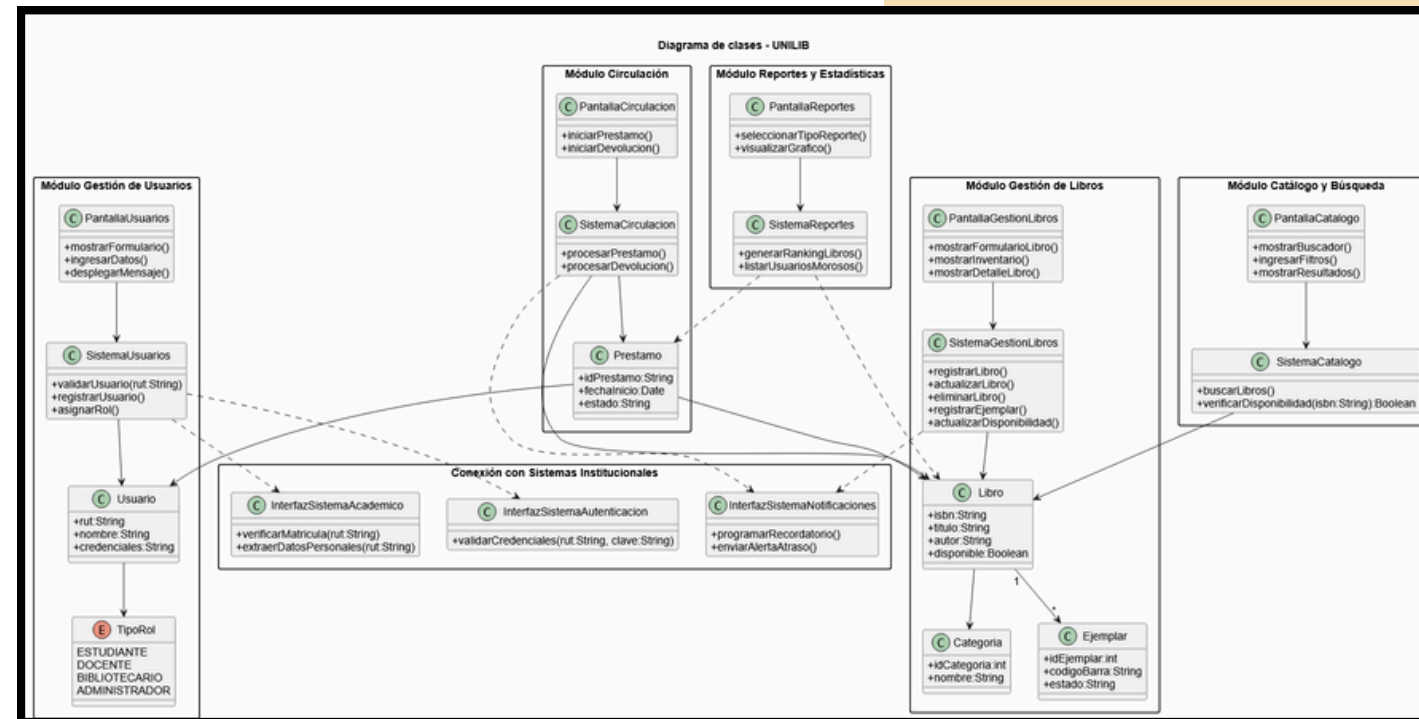


# 4+1



# VISTA LÓGICA

Diagrama de clases UNILIB



## Módulo Catálogo y Búsqueda

**C** PantallaCatalogo

+mostrarBuscador()  
+ingresarFiltros()  
+mostrarResultados()

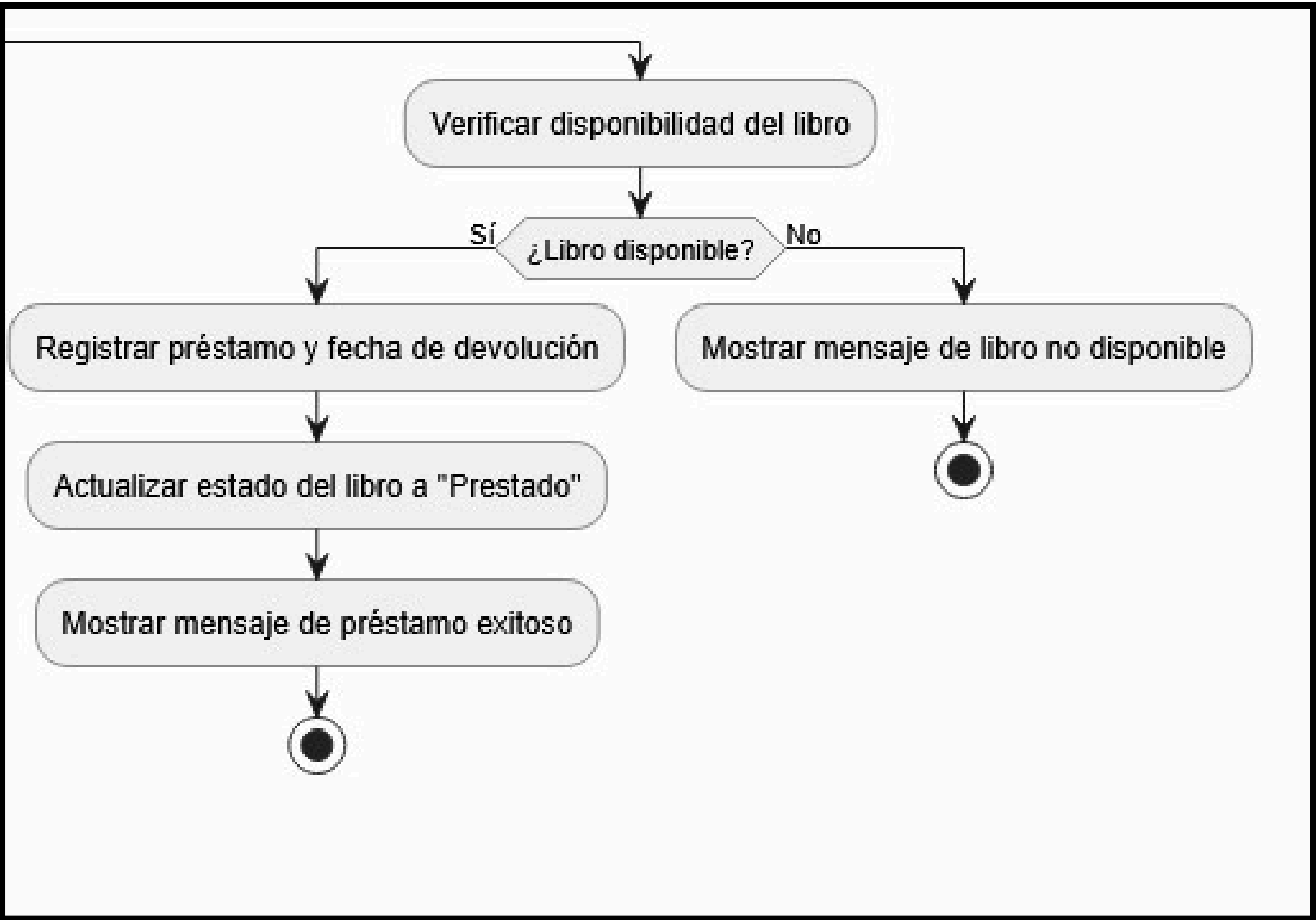
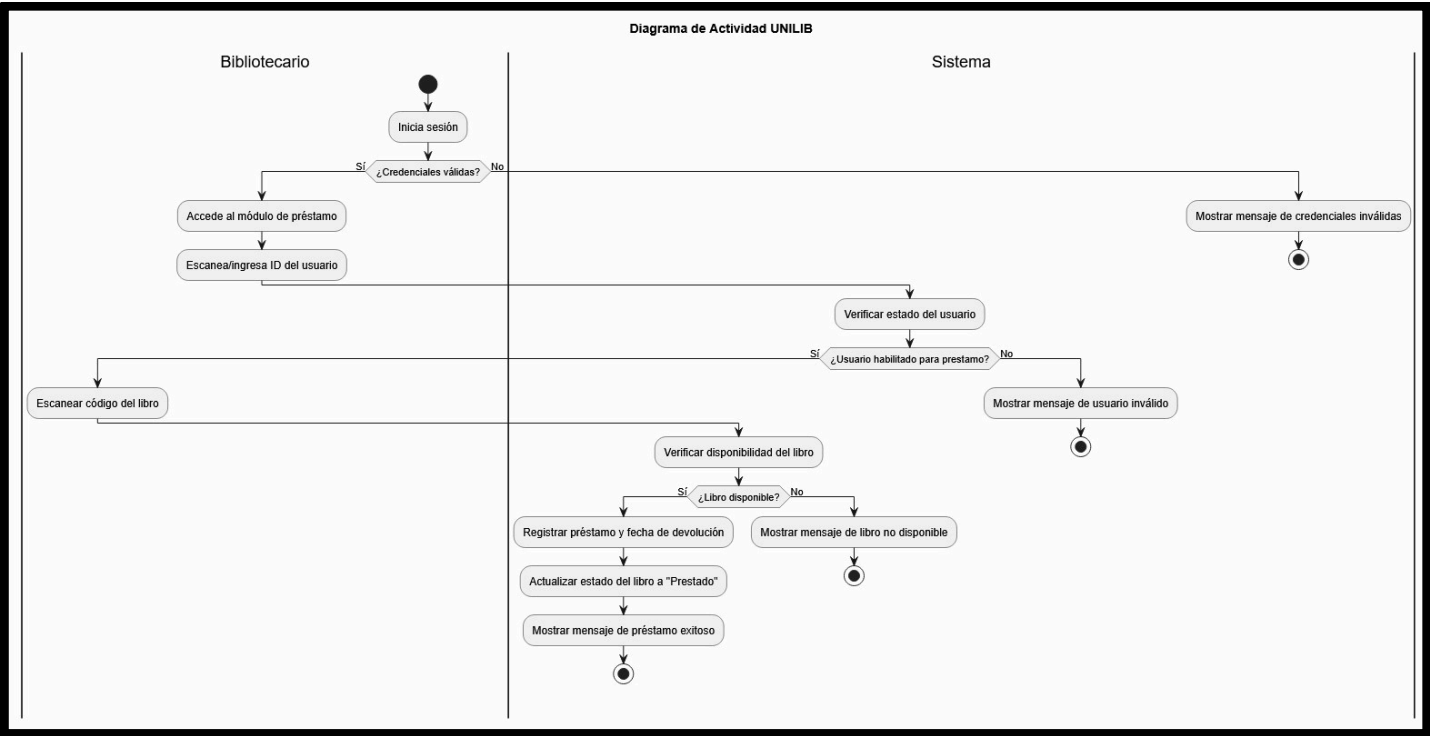
**C** SistemaCatalogo

+buscarLibros()  
+verificarDisponibilidad(isbn: String): Boolean



# VISTA DE PROCESOS

Diagrama de Actividad UNILIB



# VISTA DE IMPLEMENTACIÓN

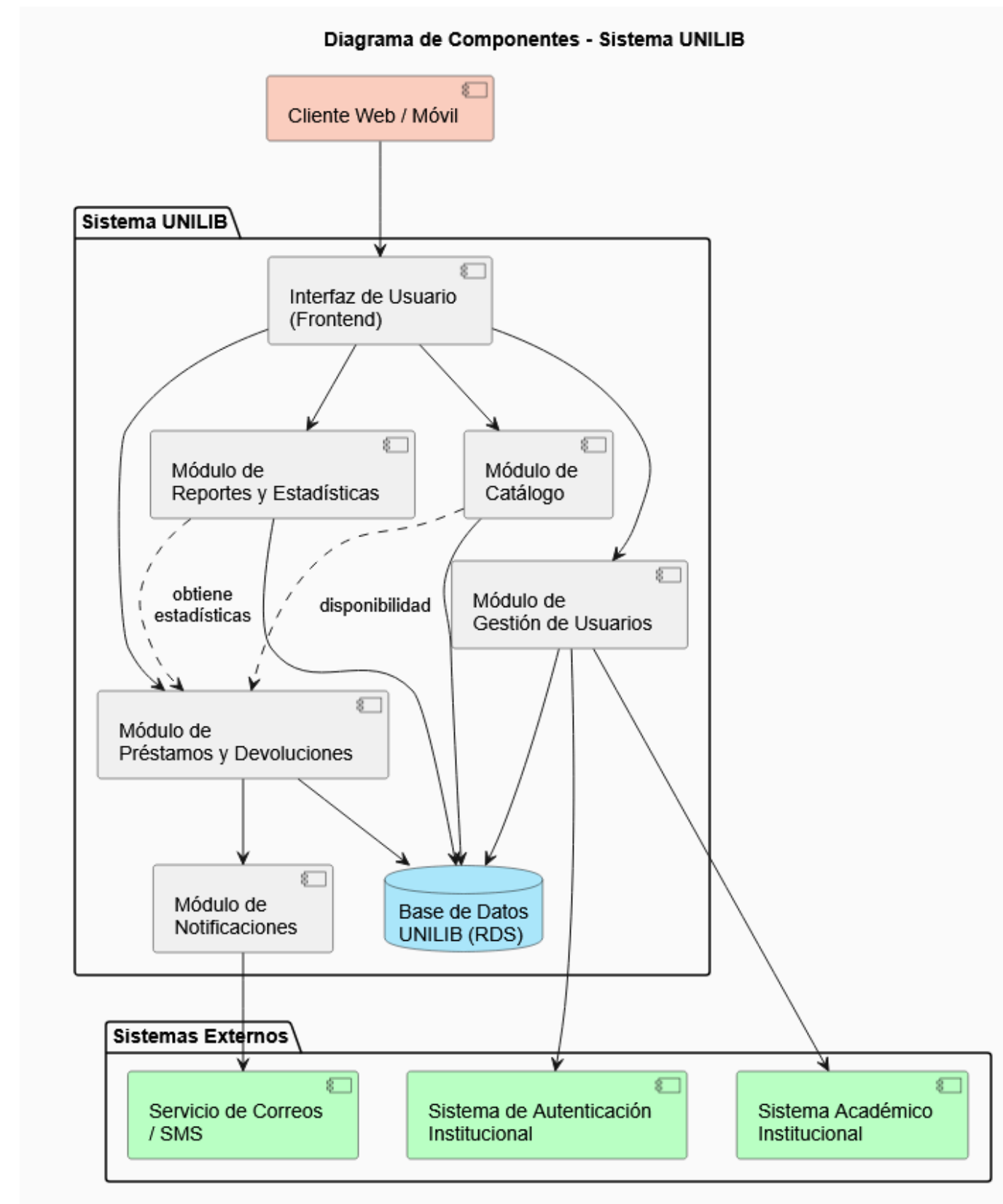
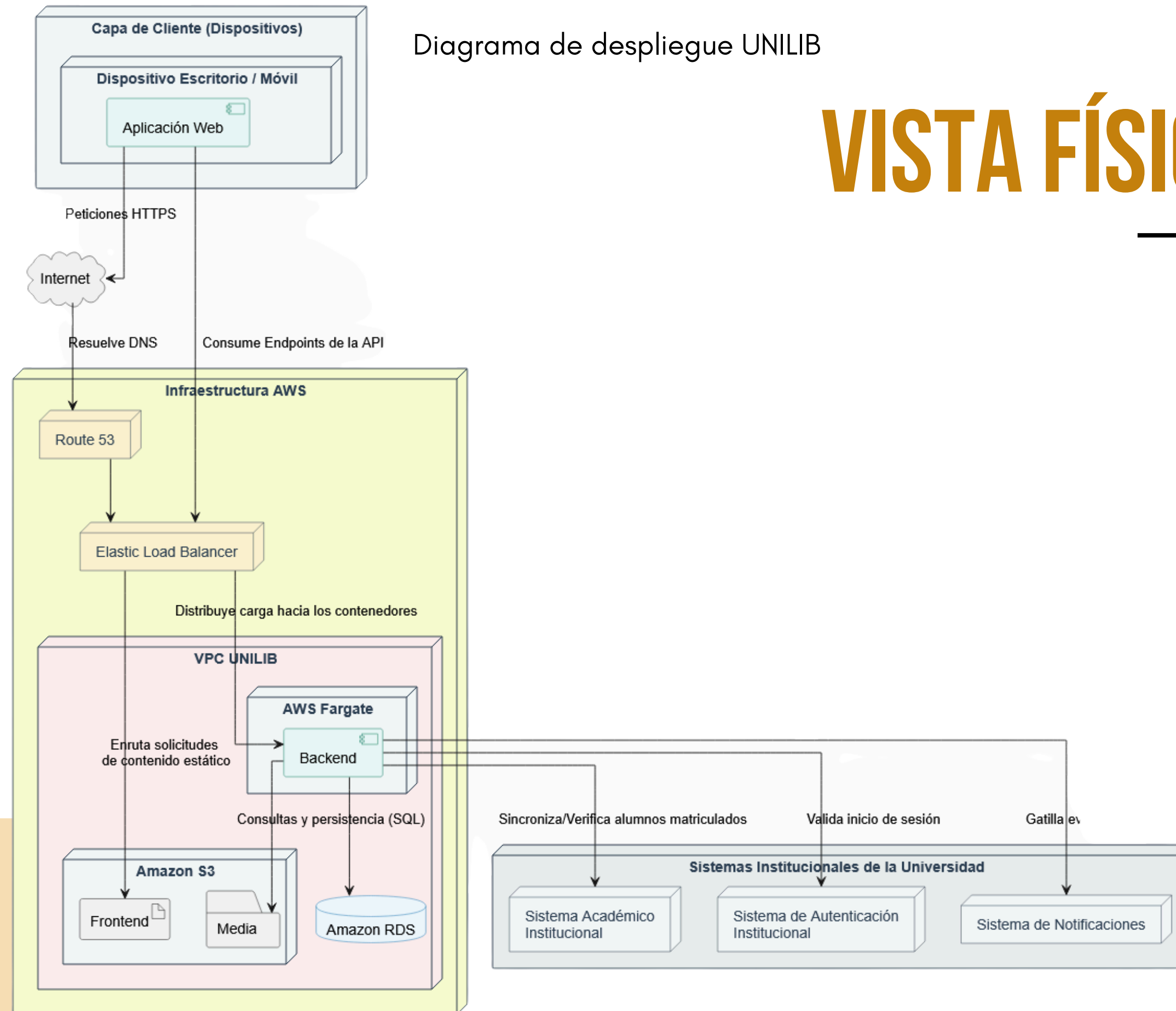
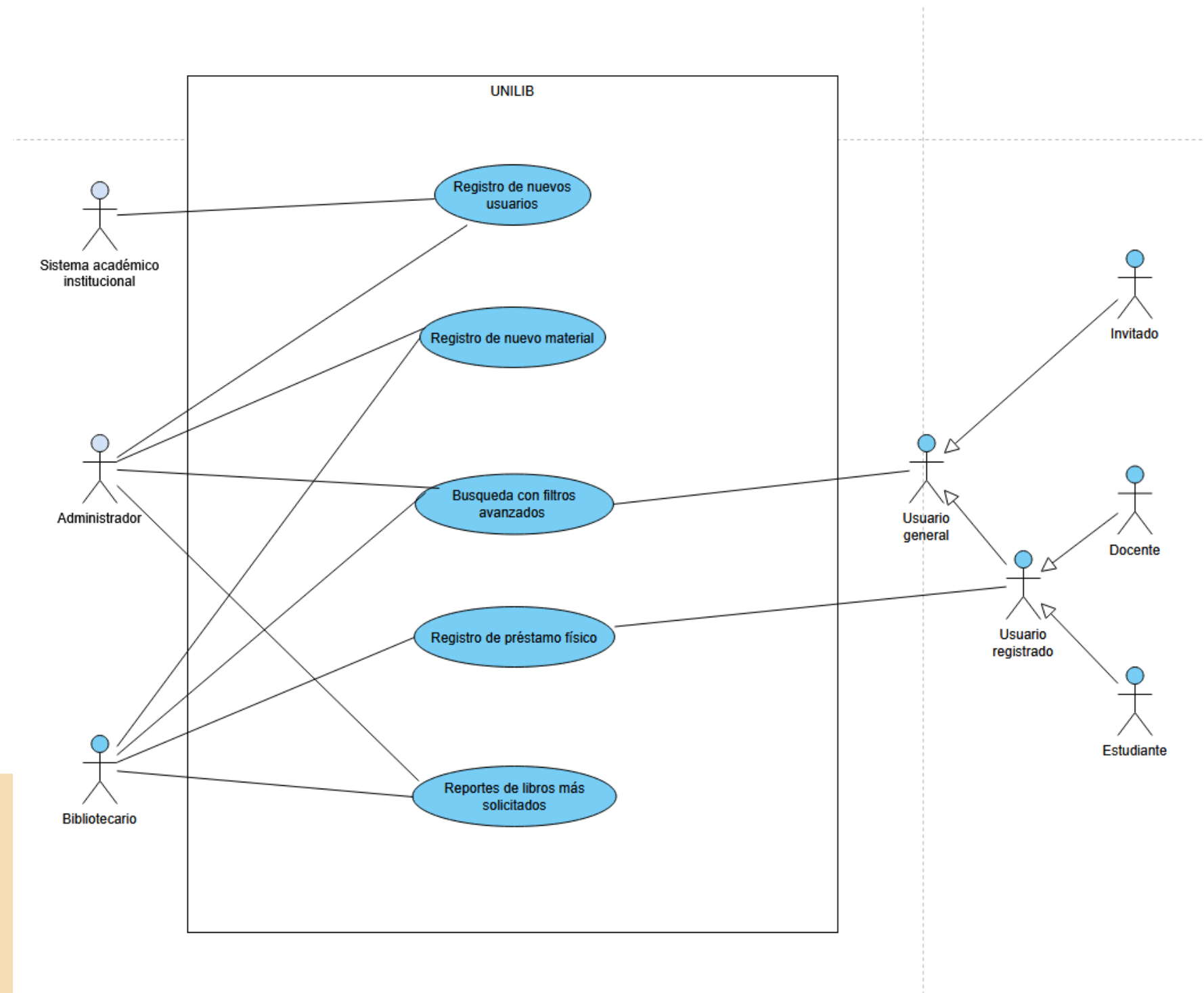


Diagrama de despliegue UNILIB

# VISTA FÍSICA



# ± 1: VISTA DE ESCENARIOS

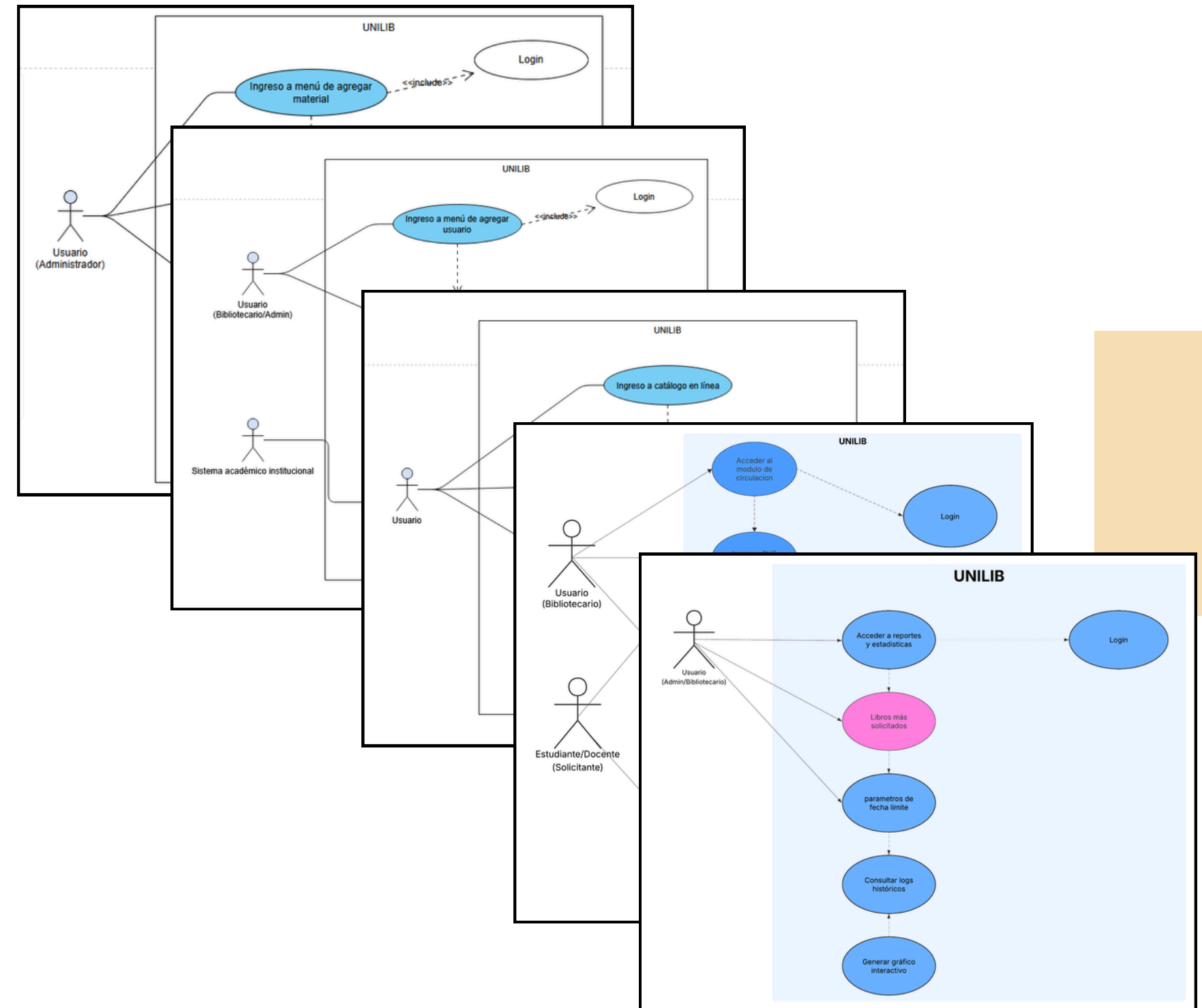


- CU-01-001
- CU-02-001
- CU-03-001
- CU-04-001
- CU-05-001



# CASOS DE USO ESPECIFICOS

- ACTORES
- DESCRIPCIÓN
- PRE-CONDICIÓN
- SECUENCIA NORMAL
- POST-CONDICIÓN
- EXCEPCIONES
- RENDIMIENTO
- FRECUENCIA ESPERADA



# PROPUESTA DE CHEQUEO DE CALIDAD

## WCAG 2.1

Niveles (A,AA,AAA)

- POUR:
- Perceivable
  - Operable
  - Understandable
  - Robust

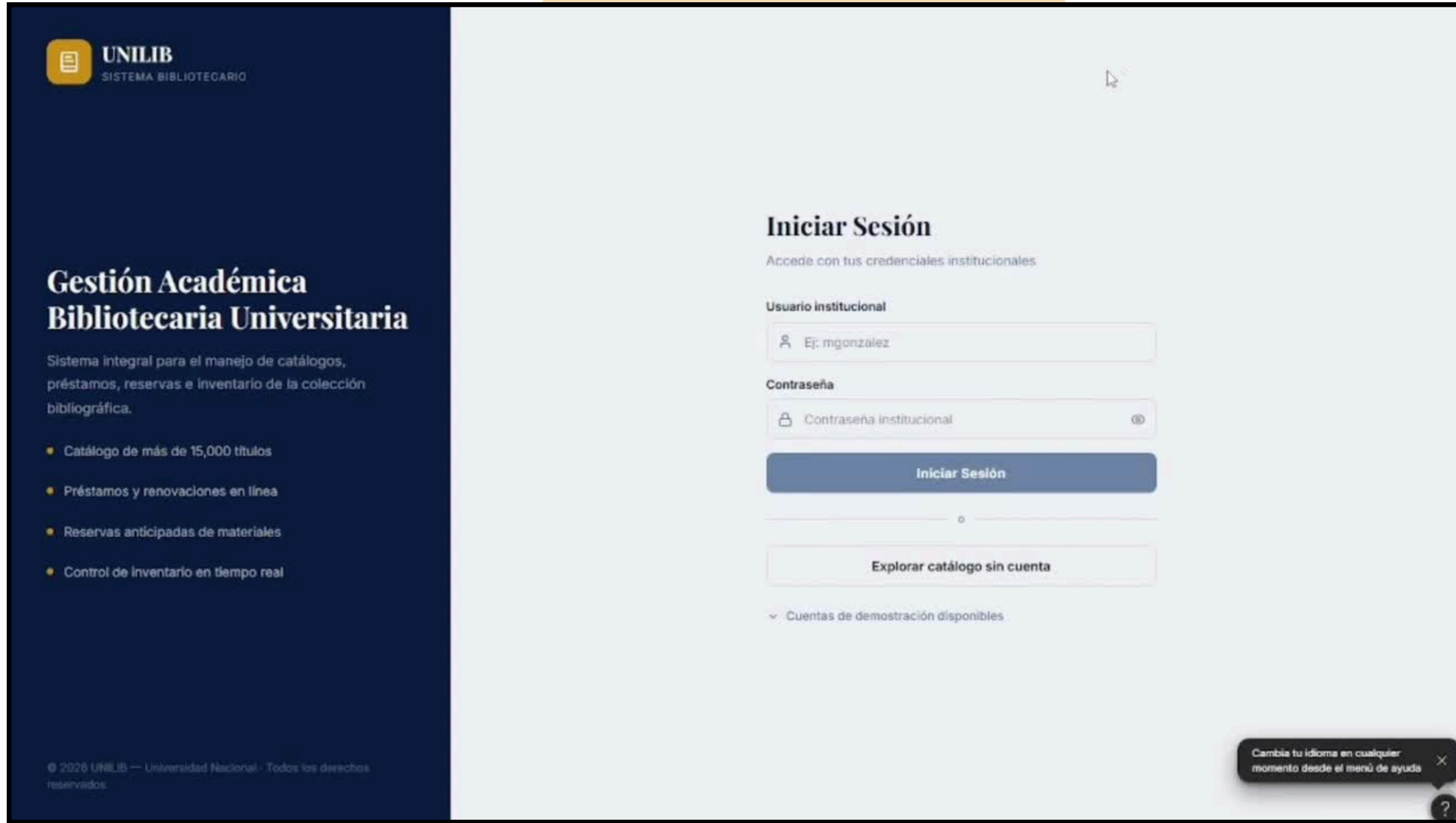
| N° de criterio | Descripción                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1          | El contenido no textual, como                                             |
| 1.3.1          | El código de las páginas usa es semánticas en HTML).                      |
| 1.3.2          | El contenido es presentado en visualmente como en el código               |
| 1.3.3          | Las instrucciones para el uso de sentido (color, forma, tamaño,           |
| 1.4.1          | El color no es la única forma de sistema.                                 |
| 1.4.2          | El contenido con audio no se re                                           |
| 2.1.1          | El sistema es accesible solame                                            |
| 2.3.1          | No hay contenido que parpade destellos están por debajo de destello rojo. |
| 2.4.2          | Cada página web tiene un título                                           |
| 2.4.3          | Cada elemento recibe atención significado (en navegación con              |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 2.4.4  | Cada enlace tiene                |
| 2.5.3  | El nombre de la e visualmente.   |
| 3.1.1  | Las páginas indic                |
| 3.2.2  | Los elementos no                 |
| 4.1.1  | El contenido HTM                 |
| 1.3.4  | El contenido es a                |
| 1.4.3  | El radio de contr                |
| 1.4.4  | El texto puede an                |
| 1.4.10 | El sitio web es re               |
| 3.2.3  | Los elementos de siguen un orden |

# PROTOTIPADO

Ingeniería de Software 008D

Duoc UC



**UNILIB**  
SISTEMA BIBLIOTECARIO

## Gestión Académica Bibliotecaria Universitaria

Sistema integral para el manejo de catálogos, préstamos, reservas e inventario de la colección bibliográfica.

- Catálogo de más de 15,000 títulos
- Préstamos y renovaciones en línea
- Reservas anticipadas de materiales
- Control de inventario en tiempo real

© 2026 UNILIB — Universidad Nacional - Todos los derechos reservados.

### Iniciar Sesión

Accede con tus credenciales institucionales

Usuario Institucional

Ej: mgonzalez

Contraseña

Contraseña institucional

Iniciar Sesión

Explorar catálogo sin cuenta

✓ Cuentas de demostración disponibles

Cambia tu idioma en cualquier momento desde el menú de ayuda



**UNILIB** Catálogo Público

Iniciar Sesión

ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO

## Catálogo Bibliográfico UNILIB

Explora nuestra colección de más de 76 ejemplares en 15 títulos. Inicia sesión para realizar préstamos y reservas.

Buscar por título, autor, ISBN o área...

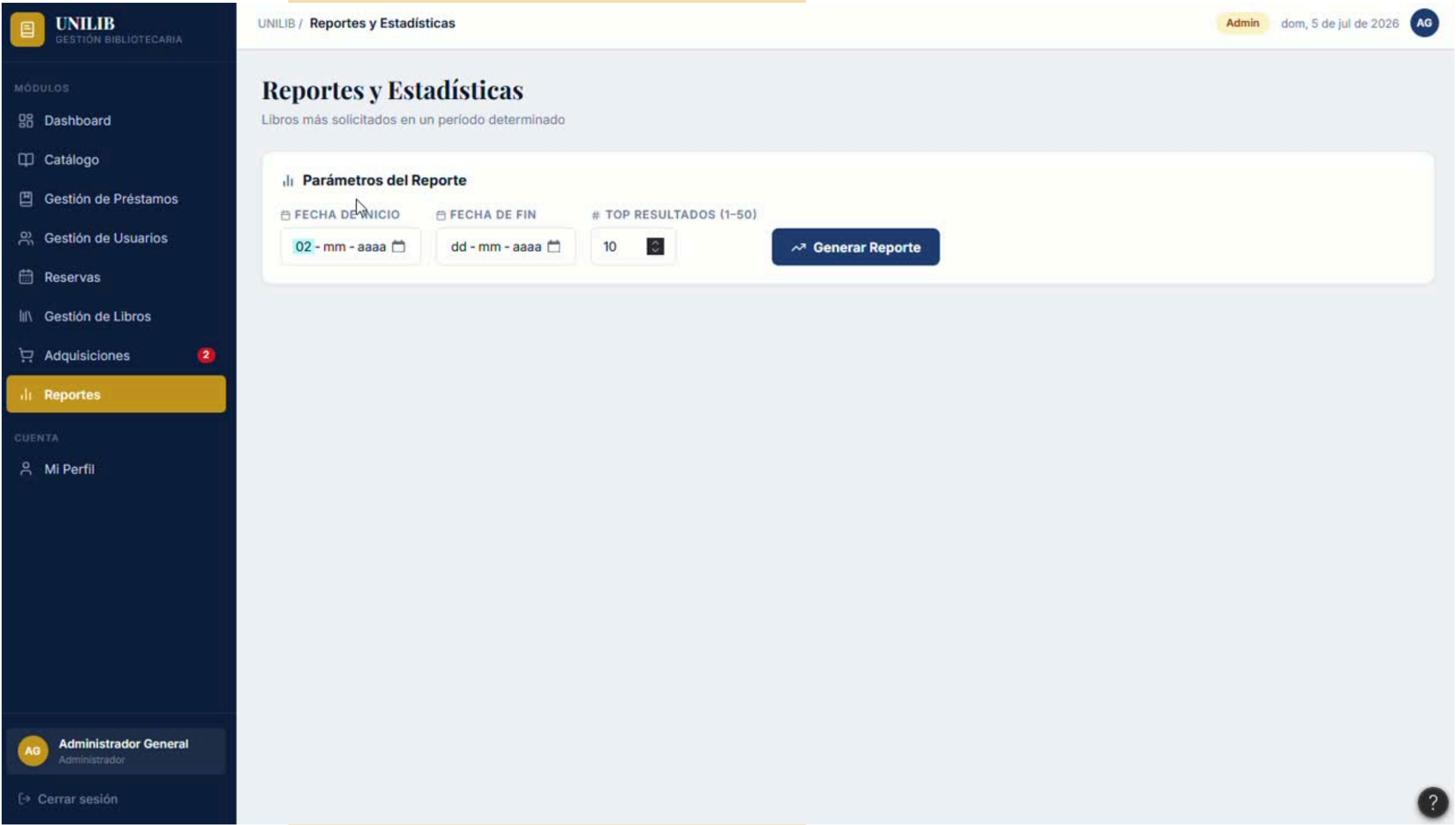
Todas las áreas

Estás navegando como invitado. Para realizar préstamos y reservas, [inicia sesión](#) con tu cuenta institucional.

15 títulos encontrados

Introducción al Derecho

# MEJORAS DE PROTOTIPO





# CONTROL DE VERSIONES



## Commits

docs

All users All time

### Commits on Jun 30, 2026

- chore: añadido los archivos de las ejecuciones de zephyr  
Sebastiana-pablaza authored 5 minutes ago  
Verified 777bbe2
- docs:Añadir readme  
pepestack committed 20 minutes ago  
16a4e59

### Commits on Jun 29, 2026

- docs: añadir reportes de browserstack en Otros  
pepestack committed 2 hours ago  
51534f6
- Add files via upload  
MiguelBravo8 authored 11 hours ago  
Verified bf2d349
- Add files via upload  
MiguelBravo8 authored 11 hours ago  
Verified 1ffc3af

### Commits on Jun 26, 2026

- chore: eliminar codigo de rama docs y organizar en carpetas los documentos  
pepestack committed 3 days ago  
2a21ad3

### Commits on Jun 21, 2026

- Add files via upload  
MiguelBravo8 authored last week  
Verified ed45fb2

# ANALISIS DE CALIDAD

Resultados Prototipo No Funcional



Resultados “Prototipo” Funcional





**FUNDAMENTOS DE LA  
INGENIERIA DE SOFTWARE Y  
SU CICLO DE VIDA**

**EL RIGOR TÉCNICO EN EL  
MODELADO Y LA CALIDAD  
DEL DISEÑO**



**LA IMPORTANCIA DE LOS  
REQUISITOS Y CASOS DE  
USO PARA LOS PLANES DE  
PRUEBA**

**USO RESPONSABLE DE LA IA**

# CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES





---

# GRACIAS

---

